

GDD – STELLAR FLOW

Silvio Stefanucci - Unreal3D UNL

Neon Endless Runner inspirado en una versión inversa de Guitar Hero

1. High Concept

Stellar Impulse es un Endless Runner arcade en tercera persona donde el jugador pilota una nave a través de un corredor digital compuesto por cinco carriles.

Inspirado en una versión inversa de *Guitar Hero*, el jugador no debe acertar notas sino esquivar obstáculos cambiando instantáneamente entre carriles mediante las teclas **Q-W-E-R-T**.

Durante la partida deberá recolectar orbes para aumentar su puntuación y cargar la **Energía de Flujo**, un recurso que permite ralentizar temporalmente el mundo para atravesar secciones especialmente difíciles.

La velocidad aumenta progresivamente, aparecen patrones más complejos y el objetivo es sobrevivir el mayor tiempo posible para alcanzar la máxima puntuación.

2. Información General

Categoría	Detalle
Género	Endless Runner / Arcade
Cámara	Tercera Persona
Plataforma	PC (Windows)
Motor	Unreal Engine 5 (Blueprints)
Público	Casual y jugadores arcade
Duración	Partidas de 2 a 10 minutos

Inspiración Guitar Hero, Audiosurf, Thumper, F-Zero, Tempest

Estética Neon Retro / Synthwave

3. Premisa

El jugador controla una nave que atraviesa un corredor digital infinito formado por cinco líneas de energía.

Su objetivo consiste en sobrevivir el mayor tiempo posible esquivando obstáculos, recolectando orbes y administrando correctamente la Energía de Flujo para superar los momentos de mayor dificultad.

La partida finaliza cuando la barra de integridad de la nave llega a cero tras sucesivos impactos.

Al tratarse de un Endless Runner no existe una victoria definitiva; cada partida representa un nuevo intento por superar el récord anterior.

¿Cómo se gana?

No existe un final. El éxito del jugador se mide mediante:

- Puntuación obtenida.
- Distancia recorrida.
- Tiempo sobrevivido.
- Posición en el leaderboard.

¿Cómo se pierde?

La nave posee una barra de integridad.

Cada colisión reduce la vida.

Cuando llega a cero:

- Game Over.

¿Qué motiva la primera partida?

- Controles extremadamente simples.
- Aprendizaje inmediato.

- Estética llamativa.
- Sensación de velocidad.

¿Qué motiva seguir jugando?

- Superar el High Score.
 - Llegar a velocidades más altas.
 - Optimizar el uso del Flow.
 - Aprender nuevos patrones.
 - Competir contra otros jugadores.
-

4. Core Pillars

Controles instantáneos

El cambio entre carriles debe sentirse inmediato y preciso.

Flujo continuo

La velocidad aumenta constantemente.

Riesgo y recompensa

Recoger orbes incrementa la puntuación y permite utilizar Flow.

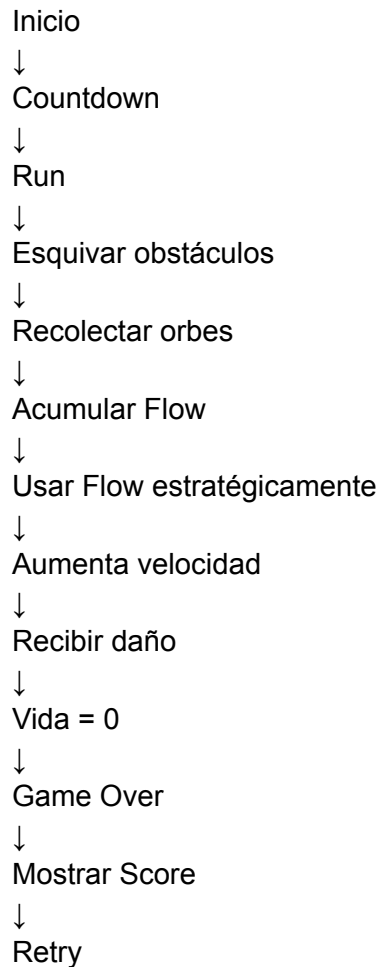
Patrones legibles

El jugador pierde por errores propios, nunca por información poco clara.

Rejugabilidad infinita

Cada partida presenta una combinación distinta de desafíos.

5. Gameplay Loop



6. Objetivos del Jugador

Objetivo Principal

Sobrevivir el mayor tiempo posible obteniendo la puntuación más alta.

Objetivos Secundarios

- Esquivar obstáculos.
- Recolectar orbes.
- Administrar la Energía de Flujo.
- Evitar recibir daño.

- Dominar patrones.
 - Superar el High Score.
-

7. Controles

Movimiento por carriles, cada carril corresponderá a una tecla, presiona la tecla del carril al cual quieres moverte.

Q W E R T <- Teclas

1 2 3 4 5 <- Carriles

Space: Energía de Flujo (Flow)

8. Cámara

La nave ocupa la parte inferior de la pantalla.

Posee: Head tilt.

Camera shake.

Motion blur.

FOV dinámico según velocidad.

9. Mecánicas

Aquí mantendrías todo lo que ya escribiste:

- Movimiento
- Obstáculos
- Orbes
- Vida
- Energía de Flujo

- Puntuación
 - Velocidad
-

10. Diseño del Nivel

Concepto

El escenario está compuesto por un único corredor digital infinito dividido en cinco carriles. En lugar de diseñar un recorrido fijo, el nivel se construye dinámicamente mediante un sistema de **Chunks** que se generan procedualmente siguiendo un conjunto de reglas predefinidas.

Cada Chunk representa un pequeño segmento del recorrido y está compuesto por una secuencia de obstáculos individuales, orbes de energía y un obstáculo principal que funciona como punto culminante del patrón.

Aunque la disposición exacta cambia en cada partida, todos los Chunks respetan las mismas reglas de construcción para garantizar una experiencia justa y legible.

Estructura de un Chunk

Cada Chunk posee aproximadamente **50 metros** de longitud y está compuesto por tres zonas.

Zona de Entrada

- Espacio libre.
 - Permite visualizar el patrón siguiente.
 - Da tiempo al jugador para reaccionar.
-

Zona Principal

Durante esta sección aparecen **cinco obstáculos individuales**, distribuidos aleatoriamente entre los cinco carriles.

Cada obstáculo puede ir acompañado por un **Orbe de Flujo**, incentivando al jugador a asumir pequeños riesgos para obtener energía.

Ejemplo:

Q W E R T

O X O - O

↓

- O X O -

↓

X - O - O

↓

O - - X O

↓

- O - O X

Donde:

- **X** = Obstáculo.
- **O** = Orbe de Flujo.
- **-** = Espacio libre.

Obstáculo Principal

Luego de la secuencia de cinco obstáculos aparece un **Muro** que ocupa cuatro de los cinco carriles.

Siempre existe un único carril libre.

Ejemplo:

Q W E R T



El jugador debe identificar rápidamente la apertura y posicionarse correctamente antes del impacto.

Este muro funciona como el momento de mayor dificultad de cada Chunk y marca el ritmo general del juego.

Zona de Salida

Una breve sección libre antes del comienzo del siguiente Chunk.

Permite recuperar el control y prepararse para el siguiente patrón.

Reglas de Construcción

Todos los Chunks deben respetar las siguientes reglas:

- Siempre existe al menos un camino válido.
 - Los cinco obstáculos individuales nunca generan una situación imposible.
 - Después de cada grupo de cinco obstáculos aparece exactamente un muro.
 - Los muros siempre dejan un único carril disponible.
 - Los orbes nunca bloquean el único camino posible.
 - Los orbes se utilizan para incentivar rutas más riesgosas y recompensar la precisión del jugador.
 - La separación entre patrones respeta el tiempo mínimo de reacción según la velocidad actual.
-

Flujo de un Chunk

Entrada



Obstáculo Individual 1



Obstáculo Individual 2



Obstáculo Individual 3



Obstáculo Individual 4



Obstáculo Individual 5



Muro Principal



Salida



Siguiente Chunk

Progresión del Mundo

Aunque el juego se desarrolla sobre un único nivel infinito, la experiencia evoluciona a medida que aumenta la puntuación del jugador.

Inspirándose en la progresión clásica de **Tetris**, el juego cambia de "fase" al alcanzar determinados puntajes.

Cada fase incrementa la dificultad y modifica sutilmente la presentación visual para transmitir sensación de avance sin interrumpir la partida.

Cada nueva fase modifica

- Velocidad de desplazamiento.
 - Complejidad de los patrones.
 - Frecuencia de obstáculos.
 - Cantidad de orbes.
 - Paleta de colores.
 - Intensidad del Bloom.
 - Música y efectos de sonido.
 - Partículas ambientales.
-

Ejemplo de progresión

Fase	Score aproximado	Cambios
1	0 - 2.000	Tutorial visual, velocidad baja, tonos azul/cian.
2	2.000 - 5.000	Aumenta la velocidad, aparecen más obstáculos móviles y predominan colores magenta.
3	5.000 - 10.000	Patrones más complejos, bloom más intenso y mayor presencia de partículas.
4	10.000+	Velocidad máxima, patrones combinados, estética más oscura con acentos rojos y violetas.

La transición entre fases ocurre de manera completamente **seamless**, sin pausas ni pantallas de carga, reforzando la sensación de un viaje continuo a través del corredor digital.

11. Procedural Generation

Chunks.

Object Pooling.

12. Niveles

En la versión Alpha el juego posee un único escenario infinito.

En futuras versiones, al alcanzar determinados hitos de puntuación, el jugador accederá a nuevas zonas con cambios visuales y nuevos tipos de obstáculos (Como en el Tetris).

Estas transiciones serán completamente **seamless**, simulando un impulso de la nave hacia un nuevo entorno sin interrumpir la partida.

13. Golden Path

Debido a la naturaleza procedural del juego no existe un Golden Path tradicional.

Sin embargo, el diseño busca que el jugador aprenda progresivamente a:

- Reconocer patrones.
- Priorizar rutas seguras o de mayor recompensa.
- Administrar la Energía de Flujo.
- Optimizar el uso de los cinco carriles.

En este sentido, el "camino ideal" consiste en desarrollar habilidad y reflejos para adaptarse dinámicamente a las situaciones generadas.

14. Game Feel

La experiencia busca transmitir precisión y velocidad mediante una combinación de recursos visuales y sonoros.

Movimiento

- Roll de la nave.
- Movimiento interpolado.
- Cámara con leve inclinación.

Velocidad

- FOV dinámico.
- Motion Blur.
- Speed Lines.
- Niagara Trails.

Impactos

- Camera Shake.
- Sparks.
- Glitches.
- Sonido de colisión.

Flow Mode

- Distorsión visual.
- Cambio en el audio.
- Slow Motion.
- Mayor intensidad de partículas.